1. ¿Que es la BIOS?

La BIOS (sigla de Basic Input/Output System o Sistema Básico de Entrada/Salida) es un software de bajo nivel que se encuentra almacenado en un chip de la placa madre de una computadora.

Su función principal es:

- Iniciar y comprobar el hardware del sistema al encender la computadora (esto se llama POST: Power-On Self Test).
- Cargar y transferir el control al sistema operativo almacenado en un disco u otro dispositivo de almacenamiento.

Es decir, la BIOS actúa como intermediaria entre el hardware y el software, permitiendo que el sistema operativo y los programas interactúen con los componentes físicos del equipo.

2. Tipos de memoria

Memoria RAM (Random Access Memory):

- Es volátil: pierde su contenido al apagar el equipo.
- Se usa para almacenar datos e instrucciones que la CPU necesita mientras se ejecuta un programa.

Memoria ROM (Read-Only Memory):

- Es no volátil: mantiene la información incluso sin energía.
- Contiene instrucciones básicas del sistema, como la BIOS.

Memoria Estática (SRAM - Static RAM):

- Retiene los datos mientras haya alimentación eléctrica, sin necesidad de refresco constante.
- Usa flip-flops para almacenar cada bit (más componentes por bit).
- Es más rápida que la DRAM.
- Es más cara y consume más energía.
- Se usa en memoria caché del procesador y registros internos.

Memoria Dinámica (DRAM - Dynamic RAM):

- Almacena cada bit en un condensador que se descarga con el tiempo.
- Necesita ser refrescada periódicamente (decenas de veces por segundo).
- Es más lenta que la SRAM.
- Es más barata y permite mayor densidad de almacenamiento.
- Se usa como RAM principal de la mayoría de los sistemas (memoria del sistema).

Memoria Caché:

- Es una memoria muy rápida ubicada dentro o cerca del microprocesador.
- Se usa para almacenar temporalmente instrucciones o datos usados con frecuencia.

Memoria Virtual:

- No es un tipo físico de memoria, sino una técnica que usa parte del disco rígido para simular RAM adicional.

Memoria Flash:

- No volátil y regrabable.
- Se usa en dispositivos como SSDs, pendrives, tarjetas SD, etc.

3. Modelo de arquitectura de Von Neumann

El modelo de arquitectura de Von Neumann, también conocido como arquitectura de programa almacenado, es un concepto fundamental en computación. En el archivo que compartiste, aunque no se detalla explícitamente como un título, se lo da por entendido a lo largo de la guía, especialmente en las actividades que implican trabajar con registros, memoria, buses y programación en ensamblador.

Características principales:

1) Memoria única:
    a. Tanto instrucciones (programa) como datos se almacenan en la misma memoria.
    b. Se accede a esta memoria a través del mismo bus.

2) Unidad de procesamiento central (CPU):
    a. Contiene una Unidad de Control (interpreta instrucciones) y una Unidad Aritmético-Lógica (ALU).
    b. Incluye registros para almacenar datos temporales.

3) Buses:
    a. Bus de direcciones: indica la ubicación en memoria.
    b. Bus de datos: transporta la información.
    c. Bus de control: coordina las operaciones.

4) Ciclo de instrucción:
    a. La CPU busca una instrucción desde la memoria, la decodifica y la ejecuta.

Ventaja:

- Simplicidad y flexibilidad: la misma memoria permite modificar el programa durante la ejecución.

Desventaja:

- Cuello de botella de Von Neumann: la CPU y la memoria usan el mismo bus, lo que limita el rendimiento por el acceso secuencial a instrucciones y datos.

4. Reloj

¿Qué es el reloj en un microprocesador?

El reloj (también llamado clock) es un componente esencial que marca el ritmo de funcionamiento del microprocesador. Funciona como un metrónomo que sincroniza todas las operaciones internas de la CPU.

Características del reloj:

- Se mide en Hertz (Hz), que indica la cantidad de ciclos por segundo.
- Un microprocesador con un reloj de 1 MHz realiza 1 millón de ciclos por segundo.
- Cada instrucción puede tomar uno o varios ciclos de reloj para ejecutarse.

¿Por qué es importante?

- Determina la velocidad de procesamiento de la CPU.
- Afecta directamente el rendimiento del sistema.
- Es crucial para la sincronización de buses, registros y operaciones lógicas.

5. Protocolos

¿Qué es un protocolo?

Un protocolo es un método establecido de intercambiar datos en Internet, mediante el cual dos computadoras acuerdan comunicarse. Se lo compara con el lenguaje humano: es un conjunto de reglas compartidas para entenderse.

El protocolo determina:

- El tipo de comprobación de errores a usar.
- Si se usa compresión de datos.
- Cómo indicar que se terminó de enviar un mensaje.
- Cómo confirmar la recepción del mensaje.

Protocolos en el modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP está compuesto por capas, y en cada una se aplican distintos protocolos:

- IP (Internet Protocol)
- ARP (Address Resolution Protocol)
- ICMP (Internet Control Message Protocol)
- IGMP (Internet Group Management Protocol)

Capa de Transporte

- TCP (Transmission Control Protocol): orientado a conexión, confiable.
- UDP (User Datagram Protocol): no orientado a conexión, rápido pero no confiable.

Capa de Aplicación

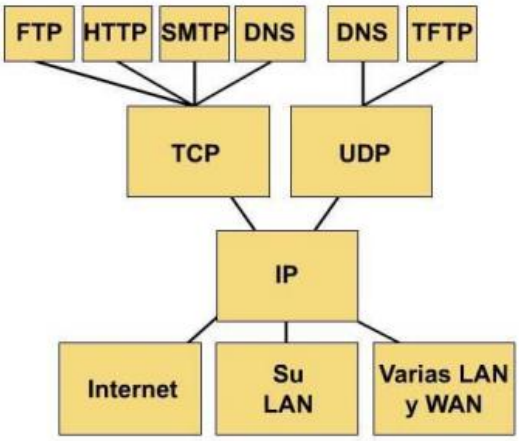
- TELNET – Terminal remota
- FTP – Transferencia de archivos
- HTTP – Transferencia de hipertexto
- SMTP – Correo electrónico
- DNS – Resolución de nombres
- TFTP – Transferencia trivial de archivos
- POP3, IMAP – Correos
- SNMP – Administración de redes
- SSH, SIP, NFS, NTP, IRC, NNTP, MIME, SSL/TLS, NETBIOS, entre otros.

El protocolo **IP** funciona como protocolo universal, permitiendo la comunicación entre cualquier dispositivo en cualquier lugar.

Un protocolo puede estar implementado en hardware o software.

El usuario necesita que su dispositivo soporte los protocolos adecuados para poder comunicarse con otros dispositivos.

Gráfico de protocolo TCP/IP



6. Modelo OSI (7 capas)

El modelo OSI (Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos) es un modelo estándar internacional, a diferencia del modelo TCP/IP, que no lo es.

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es una estructura conceptual desarrollada por la ISO (Organización Internacional de Normalización) en 1984 para estandarizar las funciones de un sistema de telecomunicaciones o red en siete capas.

Cada capa del modelo tiene una función específica y se comunica con la capa superior e inferior. El objetivo es facilitar la interoperabilidad entre distintos sistemas y tecnologías de red.

Nº	Capa	Función principal
7	**Aplicación**	Interacción directa con el usuario. Maneja servicios como correo, navegador, etc.
6	**Presentación**	Traduce, cifra y comprime los datos (ej: convertir texto en binario).
5	**Sesión**	Establece, mantiene y finaliza sesiones entre dispositivos.
4	**Transporte**	Controla el flujo de datos, la confiabilidad, y segmentación (ej: TCP, UDP).
3	**Red**	Direccionamiento lógico y enrutamiento (ej: IP).
2	**Enlace de datos**	Control de acceso al medio físico y detección de errores (ej: MAC, switches).
1	**Física**	Transmisión real de bits a través del medio físico (cables, ondas, etc.).

Ya que las primeras tres capas son interoperables para los equipos de casi todos los fabricantes, y la capa cuatro trabaja entre todos los anfitriones que usan TCP/IP, [...] este modelo simplificado funciona bien cuando se construyen o detectan fallas en redes TCP/IP.

¿Para qué sirve el modelo OSI?

- Facilita el diseño, implementación y resolución de problemas en redes.
- Permite que distintos dispositivos y protocolos trabajen juntos.
- Es un modelo teórico; no todos los protocolos reales siguen sus límites exactos (por ejemplo, TCP/IP agrupa algunas capas).

7. Wifi

Medición de la cobertura WiFi

La calidad del servicio WiFi depende en gran medida del nivel de señal y de la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente a la red, especialmente cuando se utiliza la misma banda de frecuencia.

Existen dos bandas principales:

- **Banda de 2.4 GHz**: es la más ampliamente utilizada, pero también es la más propensa a la saturación, especialmente en entornos con alta densidad de dispositivos (hogares, oficinas, espacios públicos).
- **Banda de 5.8 GHz**: permite una mayor velocidad de transmisión y presenta menor riesgo de interferencias, aunque su alcance es más limitado debido a la mayor frecuencia.

Tipos de interfaces WiFi

- Las interfaces WiFi están definidas por versiones de estándares desarrollados bajo la norma IEEE 802.11.
- Cada versión ofrece diferentes velocidades máximas de transmisión, dependiendo del hardware del fabricante.
- Un aspecto importante es que todas las versiones son retrocompatibles, es decir, los dispositivos más modernos pueden conectarse con versiones anteriores.

Identificación de dispositivos conectados

El control de dispositivos conectados es fundamental para mantener la seguridad y el rendimiento de la red.

La aplicación "Fing", permite al usuario visualizar todos los dispositivos conectados a una red WiFi específica. Para utilizar esta herramienta es necesario estar conectado a la red que se desea analizar. Fing ofrece información útil como dirección IP, nombre del dispositivo, y fabricante de la tarjeta de red.

Extensores de rango WiFi

- Extensores WiFi: capturan la señal existente y la retransmiten para ampliar su alcance.
- Repetidores WiFi: funcionan de forma similar a los extensores, pero con diferentes configuraciones.
- Sistemas PLC (Power Line Communication): utilizan la red eléctrica del domicilio para transmitir datos, permitiendo distribuir la señal a través de los enchufes.

Repetidores o extensores tipo “rompe muros”

Este tipo de dispositivo se caracteriza por emitir señales de **alta potencia electromagnética**, permitiendo superar obstáculos físicos más densos, como paredes gruesas. Funcionan en dos modalidades principales:

- **WiFi/WiFi**: reciben y reemiten la señal inalámbrica sin cables. Si bien ofrecen facilidad de instalación, pueden generar **mayor latencia** y conexiones menos estables.
- **Ethernet/WiFi**: utilizan cable de red para llevar la señal a otra ubicación y luego emitirla por WiFi. Este método proporciona **mejor estabilidad y menor latencia**.

PLC – Power Line Communications

Los sistemas PLC permiten conformar una red de área local (LAN) a través del tendido eléctrico existente. Mediante estos dispositivos, la señal de Internet se transmite por los cables de energía y luego se transforma nuevamente en señal WiFi en el punto deseado. Esta tecnología destaca por ofrecer conexiones muy estables y de baja latencia, siendo ideal para zonas alejadas del router o con interferencias estructurales.

8. Control y medición de la velocidad de Internet

Métodos de medición

Una de las herramientas más utilizadas y recomendadas en el documento es **Speedtest.net**, la cual permite obtener estos valores de forma rápida y sencilla. Este tipo de servicios en línea son fundamentales para comprobar si la velocidad proporcionada por el proveedor de Internet (ISP) corresponde a la velocidad contratada. Evalúa los siguientes parámetros:

- Velocidad de descarga (downstream): cantidad de datos que pueden recibirse desde Internet por unidad de tiempo.
- Velocidad de carga (upstream): cantidad de datos que pueden enviarse hacia Internet.
- Latencia: tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino.
- Jitter: variación de la latencia entre paquetes consecutivos, relevante especialmente en servicios sensibles como videollamadas o juegos en línea.

Condiciones que afectan la precisión de la medición

- Uso compartido del módem:
    - Cuando un módem está siendo utilizado por varios dispositivos al mismo tiempo, la medición de velocidad refleja únicamente el ancho de banda disponible restante, no la totalidad del servicio contratado.
    - Para realizar una evaluación precisa, se recomienda ejecutar la prueba en condiciones de vacío, es decir, desconectando todos los dispositivos excepto el que se está utilizando para medir.

- Limitaciones del WiFi:
    - La conexión inalámbrica puede convertirse en un **cuello de botella**, limitando la velocidad de transferencia real incluso si el servicio contratado es de alta velocidad. Esto puede deberse a interferencias, distancia al router, saturación de la banda o limitaciones propias del hardware WiFi.
    - La prueba se debería realizar mediante **una conexión directa por cable Ethernet**, lo cual garantiza una mayor precisión al evitar las pérdidas comunes del entorno inalámbrico.

9. **Sistema de conexión interna**

Configuración física de la red doméstica o de pequeña oficina

Los equipos típicos que integran un sistema de conexión interna son:

- **Módem o router**: actúa como punto de acceso a Internet y nodo principal de la red interna.
- **Teléfonos**: en el caso de utilizar tecnología ADSL, deben conectarse a través de microfiltros para evitar interferencias entre la señal de voz y los datos digitales.
- **Computadoras o dispositivos de red**: conectados al router por medio de cable Ethernet o por WiFi, según el tipo de instalación.

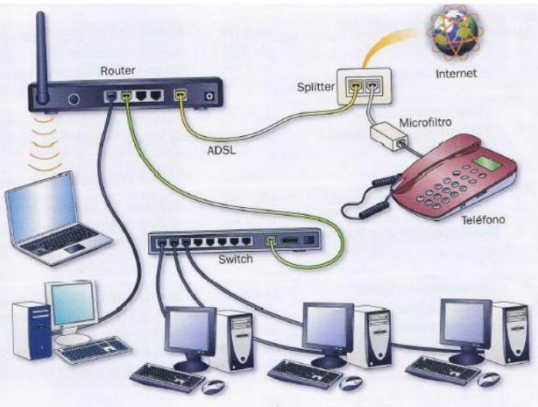
Consideraciones técnicas para la conexión interna

- Se suele usar microfiltros para las líneas telefónicas cuando se emplea tecnología ADSL. Estos dispositivos evitan que la señal de voz interfiera con la señal de datos que circula por la misma línea telefónica.
- El módem o router, como centro neurálgico de la red, distribuye la conexión tanto a dispositivos cableados como inalámbricos. La correcta ubicación de este dispositivo es crucial para asegurar buena cobertura en toda la red interna.
- En esquemas más complejos, el sistema puede incluir también switches para ampliar la cantidad de puertos disponibles y puntos de acceso WiFi adicionales si se necesita extender el alcance de la red inalámbrica.

Propósito del sistema de conexión interna

El sistema de conexión interna tiene como objetivo:

- Permitir que varios dispositivos compartan el acceso a Internet.
- Facilitar la comunicación entre equipos locales (compartir archivos, impresoras, servicios de red).
- Establecer una estructura organizada que soporte tanto conexiones cableadas como inalámbricas, adaptándose a las condiciones físicas del lugar y a las necesidades del usuario.



10. Cables

Tecnología ADSL

- El servicio se basa en el uso de las líneas telefónicas convencionales, que utilizan cableado de cobre para transportar tanto voz como datos.
- Se requiere el uso de microfiltros en los teléfonos conectados a la misma línea para evitar interferencias.
- Este tipo de conexión demuestra cómo se aprovecha el cable telefónico tradicional para servicios de Internet de banda ancha.

Tecnología Cable Módem

El sistema utiliza:

- Fibras ópticas desde la central hasta el nodo del barrio.
- Cable coaxial desde el nodo hasta el usuario final.

Esto refleja el uso combinado de tecnologías: fibra óptica para tramos largos y coaxial para tramos cortos.

Tecnología FTTH (Fiber To The Home)

Uso de fibra óptica para brindar servicio de Internet directamente a los hogares:

"La fibra óptica utilizada es más robusta mecánicamente [...]. En su gran mayoría no se utilizan fusionadoras. Los empalmes se realizan mediante empalmes mecánicos."

Esto destaca la evolución hacia un medio físico de mayor capacidad y resistencia, aunque también se mencionan posibles pérdidas ópticas menores por los empalmes.

Tecnología PLC (Power Line Communications)

Este tipo de conexión aprovecha un medio físico no tradicional:

"Utilizan la red eléctrica para conformar una red LAN, para luego realizar la interface eléctrica/WiFi."

Aquí no se utilizan cables de red dedicados, sino el cableado eléctrico existente para transmitir datos dentro del hogar u oficina.

Resumen de cable

- Cable de cobre (telefónico) – usado en ADSL.
- Cable coaxial – usado en conexiones de cable módem.
- Fibra óptica – usada en FTTH.
- Cableado eléctrico – reutilizado en redes PLC.
- Ondas electromagnéticas – empleadas en WiFi y enlaces satelitales.

11. Sistemas Operativos

¿Qué es un sistema operativo?

Un sistema operativo (SO) es el software fundamental que coordina y gestiona todos los recursos y servicios del sistema informático, permitiendo la ejecución de programas y el uso del hardware. Se ejecuta de forma privilegiada, protegiéndose de modificaciones externas.

El sistema operativo puede ofrecer una interfaz gráfica o una línea de comandos. Históricamente surgieron en los años 60 y se consolidaron en los 90 con sistemas más estables y flexibles (como Windows 95).

Funciones y componentes principales

Funciones del sistema operativo:

- Gestión de la memoria y CPU.
- Control de dispositivos de entrada/salida.
- Administración de archivos y usuarios.
- Asignación de recursos a las aplicaciones.

Componentes clave:

- Sistema de archivos (estructura de directorios).
- Intérprete de comandos (interfaz textual).
- Núcleo o kernel (gestión directa del hardware y recursos).

Tipos de sistemas operativos

Se clasifican según tres criterios:

- Por usuario:
    - Monousuario
    - Multiusuario

- Por tareas:
    - Monotarea
    - Multitarea

- Por recursos:
    - Centralizado
    - Distribuido

Ejemplos de sistemas operativos

- Windows: interfaz gráfica, ampliamente usado.
- MS-DOS: sistema de comandos, dominante en los 80.
- UNIX: multiusuario, multitarea, base de Linux.
- MacOS: sistema de Apple basado en UNIX.
- Ubuntu: basado en Linux, libre y de código abierto.
- Android: diseñado para dispositivos móviles, basado en el kernel de Linux.

Multiprogramación y Multitarea

- Multiprogramación: permite que varios programas residan en memoria y usen el procesador por turnos. Es gestionado por el kernel, que coordina tareas y recursos.
- Multitarea: ejecución concurrente de varias tareas. Implica cambios de contexto gestionados por el planificador del sistema.
- Sistemas embebidos: sistemas con recursos limitados, donde el SO debe ser eficiente y compacto, típicamente menor a 32KB en memoria.

Sistemas Operativos en Tiempo Real (SOTR)

Los Sistemas Operativos en Tiempo Real son aquellos que están diseñados para responder a eventos externos en un tiempo definido y garantizado. Su principal característica es la predictibilidad, es decir, la capacidad de responder a estímulos dentro de un plazo preestablecido, independientemente de la carga del sistema.

- SOTR duros: requieren precisión estricta (ej. robots industriales).
- SOTR suaves: aceptan pequeñas demoras (ej. audio digital, multimedia).

Función del núcleo en un SOTR

En un sistema operativo en tiempo real, el núcleo (kernel) juega un rol crítico, ya que es responsable de:

- Gestionar las interrupciones.
- Manejar la planificación de tareas.
- Administrar la prioridad de ejecución.
- Coordinar la comunicación y sincronización entre tareas.

Los sistemas operativos en tiempo real son fundamentales en entornos donde la respuesta inmediata y confiable es crítica.

Tareas e interrupciones

- Las tareas pueden estar en distintos estados: corriendo, esperando, demorada, detenida, destruida.
- Las **interrupciones** son mecanismos fundamentales en el funcionamiento de un sistema operativo, ya que permiten que el sistema **responda rápidamente a eventos externos o internos** sin necesidad de que el procesador esté constantemente verificando cada evento (lo que sería ineficiente).
- Se destacan dos modos de planificación:
    - Apropiativa: el planificador interrumpe tareas para ejecutar otras de mayor prioridad.
    - Cooperativa: cada tarea debe ceder voluntariamente el control.

Comunicación entre tareas y recursos compartidos

Se utilizan semáforos, colas de mensajes y eventos para sincronizar tareas.

Se aborda la problemática de la inversión de prioridades, cuando una tarea de alta prioridad espera un recurso en uso por una de baja prioridad.

Kernel (núcleo)

- Es el componente central del SO.
- Gestiona memoria, procesos, dispositivos y seguridad.
- Se comunica con las aplicaciones mediante llamadas al sistema.
- Ejemplo: Linux tiene un kernel robusto, modular y eficiente.

Sistemas frente/fondo y reentrada

- En estructuras simples, el código se ejecuta en un "súper bucle".
- Las interrupciones interrumpen este bucle para atender eventos urgentes.
- Se requiere código reentrante para evitar errores si una función se llama desde varios contextos (ej. printf() en interrupciones).

Tipos de licencia

Licencias propietarias:

- Los sistemas operativos comerciales, como Windows y MacOS, operan bajo licencias propietarias, lo que implica que:
    - El código fuente no está disponible al público.
    - El usuario no puede modificar, copiar ni redistribuir el sistema operativo.
    - El uso está limitado a los términos del fabricante, y generalmente se requiere adquirir una licencia paga.

Estas licencias protegen los derechos del desarrollador o empresa, como Microsoft o Apple, y restringen el uso fuera de lo estipulado en el contrato de licencia.

Licencias libres o de código abierto

- Existen sistemas operativos distribuidos bajo licencias libres o abiertas, como es el caso de Linux y sus distribuciones (por ejemplo, Ubuntu). En este modelo:
    - El usuario tiene acceso al código fuente.
    - Puede modificarlo, adaptarlo y redistribuirlo.

La licencia garantiza que el software puede ser utilizado de forma libre, aunque no necesariamente gratuita (aunque en la práctica, muchas distribuciones lo son).

Este modelo fomenta la colaboración comunitaria y el desarrollo abierto, permitiendo que empresas y usuarios independientes creen sus propias versiones del sistema operativo.

Unidad Aritmética Lógica

La ALU (Arithmetic Logic Unit) es una parte del procesador (CPU) responsable de realizar operaciones matemáticas y lógicas (sumas, restas, comparaciones, operaciones AND, OR, etc.).

Es utilizada constantemente por el sistema operativo al ejecutar instrucciones que requieren procesamiento aritmético o decisiones lógicas.

Las tareas del sistema operativo como la planificación de procesos, gestión de interrupciones o control de recursos involucran el uso del procesador, y por ende, de la ALU, aunque sea de forma indirecta.

Sistemas Operativos para Usuarios y para servidores

- Los sistemas para usuarios comunes están enfocados en la interacción directa con el usuario, facilidad de uso y aplicaciones cotidianas.
- Los sistemas para servidores están diseñados para la gestión eficiente de múltiples usuarios y procesos, priorizando la estabilidad, seguridad y rendimiento a largo plazo.

Los sistemas operativos para usuarios comunes están diseñados pensando en la usabilidad, mientras que los sistemas operativos para servidores se enfocan en la eficiencia, estabilidad y escalabilidad en entornos multiusuario.

Ambos comparten estructuras fundamentales (kernel, gestor de archivos, etc.), pero su configuración y propósito están claramente diferenciados.